УДК *004.732*

Бережная П.А. [1]***, К. Д. Мирчевски*** [1]

[1]*ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», г. Москва, Российская Федерация*

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНИМОСТИ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА TREX ДЛЯ ВАЛИДАЦИИ КОММУТАЦИИ И ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ В ГЕТЕРОГЕННЫХ ETHERNET-СРЕДАХ

Аннотация. *В статье рассматривается применение Cisco TRex для функциональной проверки коммутации и механизмов резервирования в гетерогенной Ethernet-сети. Экспериментальный стенд включал ноутбук под управлением Ubuntu 26.04 LTS, два USB-Ethernet адаптера Realtek RTL8153B и коммутаторы Cisco Catalyst 2960, Eltex MES1428 и MikroTik CRS326-24G-2S+RM. Проверялись два варианта линейного подключения, агрегированное соединение LACP и кольцевая конфигурация с RSTP. Трафик профилей IMIX и UDP генерировался через AF_PACKET. Статистика TRex и состояния портов коммутаторов фиксировались в отдельных контрольных точках.*

В обоих линейных вариантах зарегистрирован прием IMIX-трафика. При заданной нагрузке 100 Мбит/с на каждый передающий порт суммарный RX составил 189,65 и 189,63 Мбит/с. После отключения одного соединения группы LACP и после его повторного подключения TRex также регистрировал прием. В кольцевой конфигурации зафиксировано изменение роли и состояния резервного порта Eltex, подтверждающее перестроение дерева RSTP. При увеличении заданной IMIX-нагрузки RX оставался около 189–190 Мбит/с, а загрузка рабочего ядра TRex и Queue Full возрастали. Причина ограничения скорости отдельно не установлена. Работа описывает лабораторный подход к проверке прохождения трафика и наблюдению за механизмами резервирования на доступном оборудовании. Полученные результаты относятся к конкретным условиям эксперимента. Измерения не позволяют установить отсутствие потерь при переключении, точное время восстановления или статистическую эквивалентность вариантов подключения.

Ключевые слова: *Cisco TRex, Ethernet, валидация коммутации, отказоустойчивость, LACP, RSTP, AF_PACKET*

Введение

Современные локальные и корпоративные сети редко строятся на оборудовании одного производителя. На практике в одной инфраструктуре могут одновременно использоваться коммутаторы Cisco, Eltex, MikroTik и других вендоров, а также оборудование разных поколений. Такая гетерогенность повышает требования к предварительной проверке совместимости, корректности коммутации и поведения сети при отказах физических соединений.

Cisco TRex является открытым программным генератором трафика, поддерживающим Stateful- и Stateless-режимы, формирование профилей трафика и сбор статистики по переданным и принятым пакетам [1, 2]. В данном эксперименте использовался Stateless-режим и передача пакетов через AF_PACKET, поскольку стенд был построен на USB-Ethernet адаптерах.

Предмет исследования – применимость программного комплекса Cisco TRex в режиме AF_PACKET для функциональной валидации процессов коммутации, агрегации каналов LACP и резервирования на основе протокола RSTP в условиях ограниченного лабораторного стенда.

Цель исследования – оценить возможности Cisco TRex совместно с диагностикой коммутаторов для лабораторной проверки прохождения трафика и наблюдения за работой механизмов резервирования в гетерогенной Ethernet-сети.

Под функциональной валидацией в работе понимается проверка прохождения тестового трафика и наблюдение за состоянием сети после отключения межкоммутаторного соединения. Для этого сопоставлялись показания TRex и состояния портов коммутаторов. Определение

предельной производительности, точного времени переключения и отсутствия потерь за весь опыт не входило в возможности использованной схемы регистрации данных.

Литературный обзор

Для интерпретации результатов использовались источники по трем направлениям: методики сетевого тестирования, стандарты механизмов отказоустойчивости и документация применяемых программно-аппаратных компонентов. Базовой методикой для испытаний сетевых устройств является RFC 2544, в котором определены тесты throughput, latency, frame loss и back-to-back для межсетевых устройств [3]. Для устройств уровня L2 релевантна методика RFC 2889, описывающая испытания LAN-коммутаторов [4]. RFC 9004 обновляет методику испытания back-to-back из RFC 2544 [5]. В настоящем исследовании эти документы используются как ориентиры для ограничения выводов: выполненные испытания не являются полноценным RFC 2544/RFC 2889 benchmarking, а показывают работоспособность выбранных сценариев.

В работах Swann и соавторов сопоставляются производительность и точность генерации трафика средствами Cisco TRex, Ostinato и Genesids [6, 7]. Обзор методов генерации сетевого трафика представлен в работе Adeleke, Bastin и Gurkan [8]. Садыков и Ямалетдинов рассматривают методику нагрузочного тестирования межсетевых экранов [9], а Махфуд и соавторы – создание демонстрационной среды, в которой применяются Iperf и Cisco TRex [10]. Эти публикации используются для обоснования выбора инструмента и организации стенда, но не подтверждают результаты измерений, выполненных в настоящей работе.

Механизм агрегации каналов LACP основан на стандарте IEEE 802.1AX, определяющем использование нескольких полнодуплексных точка-точка соединений как единого логического канала [11]. В исследовании LACP проверяется функционально: сохраняется ли передача IMIX-трафика после физического отключения одного из линков агрегированной группы.

В кольцевой топологии использовался Rapid Spanning Tree Protocol – RSTP. Для протоколов семейства Spanning Tree резервирование связано с построением активной топологии без петель и ее изменением при отказах соединений. Модель работы сети с STP и ограниченной надежностью каналов рассмотрена в исследовании Макаренко и Михайлова [12]. В настоящей работе отдельно наблюдались состояния портов RSTP и прием тестового трафика.

AF_PACKET позволяет приложению передавать и принимать кадры через сетевую подсистему Linux [13]. В DPDK этот способ работы поддерживается программным драйвером AF_PACKET PMD. Поэтому использование net_af_packet не означает полного отказа от DPDK: отличие заключается в том, что передача проходит через ядро Linux и его драйвер интерфейса, а не через аппаратный PMD сетевого адаптера [14].

На основании проведенного анализа литературы сформулированы следующие гипотезы:

H1: Программный комплекс Cisco TRex в режиме AF_PACKET может использоваться для функциональной валидации коммутации в гетерогенных Ethernet-средах.

H2: Механизм LACP обеспечивает сохранение передачи трафика при отказе одного из физических соединений агрегированного канала.

H3: Протокол RSTP обеспечивает восстановление передачи трафика после отказа активного соединения в кольцевой топологии.

H4: Ограничение достигаемой скорости передачи может быть связано с производительностью узла генерации и приема трафика и используемой конфигурацией AF_PACKET.

Термины и определения

ГОСТ 34.003–90 относится к терминологии автоматизированных систем [15]. Приведенные ниже определения уточняют использование терминов в данном эксперименте.

В ГОСТ Р ИСО 9000–2015 валидация связана с подтверждением выполнения требований для конкретного применения на основании объективных свидетельств [16]. В настоящей

работе функциональная валидация ограничена наблюдением за прохождением тестового трафика и состоянием сети в заданных конфигурациях.

Отказоустойчивость рассматривается как способность сети сохранять или восстанавливать передачу при отказе отдельного соединения. Проверялись состояние группы LACP и изменение состояний портов RSTP после физического отключения кабеля.

Гетерогенная Ethernet-среда – используемая в работе сеть на оборудовании разных производителей. Конвергенцией называется переход сети к устойчивому состоянию после изменения топологии. Фиксация состояния после отказа не является измерением продолжительности этого перехода.

Экспериментальный стенд и условия воспроизводимости

Испытания проводились на ноутбуке с процессором Intel Core i5-12450H, 16 ГБ оперативной памяти и Ubuntu 26.04 LTS. Ноутбук одновременно генерировал и принимал трафик. Использовались два USB-Ethernet адаптера TP-Link UE300 на контроллерах Realtek RTL8153B с драйвером r8152. Согласно журналу эксперимента, один адаптер подключался через USB 3.x, второй – через USB 2.0-контроллер.

Cisco TRex v3.08 работал в Stateless-режиме. Управление выполнялось через trex-console в окружении Python 3.12.7, установленном с помощью pyenv. В выводе команды portattr оба порта отображались с драйвером net_af_packet. Сетевая часть включала Cisco Catalyst 2960, Eltex MES1428 и MikroTik CRS326-24G-2S+RM. На MikroTik использовался отдельный мост bridge-trex.

Порту 0 TRex соответствовал интерфейс Linux enx00e04c683810, порту 1 – enx00e04c5e5d90. В конфигурации портов использовалась пара IP-адресов 10.10.10.1 и 10.10.10.2. Эти сведения описывают конфигурацию генератора и не заменяют описание заголовков пакетов каждого профиля. Содержимое файла /etc/trex_cfg.yaml приведено в листинге 1. Схемы подключения устройств представлены на рисунке 1, сохраненные сведения о настройках – в таблице 1.

Листинг 1 – Конфигурация портов Trex

```
- version: 2
  interfaces:
    - "enx00e04c683810"
    - "enx00e04c5e5d90"
  port_limit: 2
  port_info:
    - ip: 10.10.10.1
      default_gw: 10.10.10.2
    - ip: 10.10.10.2
      default_gw: 10.10.10.1
```

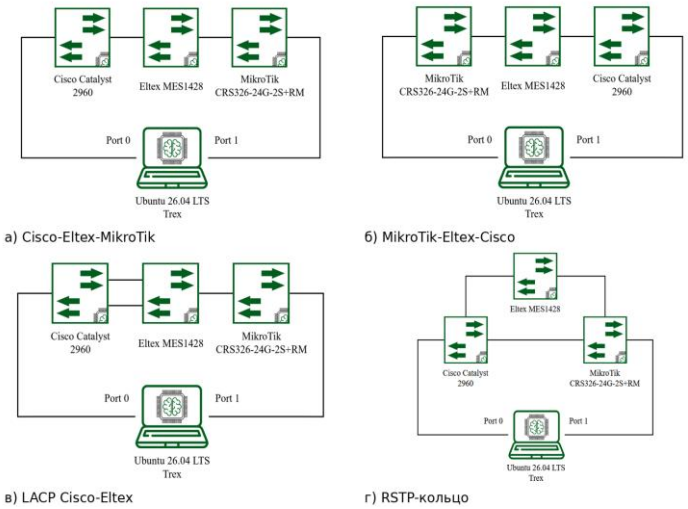


Рис.1. Схемы экспериментального стенда: а – линейное подключение Т1; б – линейное подключение Т2; в – соединение Cisco–Eltex с LACP; г – кольцевая конфигурация с RSTP

Таблица 1 – Сводная конфигурация оборудования

Параметр	Cisco Catalyst 2960	Eltex MES1428	MikroTik CRS326-24G-2S+RM
Подключение к TRex	1 порт, access	Прямое подключение отсутствует	1 порт в bridge-trex
Межкоммутаторные соединения в линейных сценариях T1 и T2	1 порт, trunk	2 порта, trunk	1 порт в bridge-trex
Группа LACP между Cisco и Eltex	2 порта, trunk; режим active	2 порта, trunk; режим passive	В группу LACP не входит
Межкоммутаторные соединения в кольцевом сценарии	2 порта, access	2 порта, access	2 порта в bridge-trex
Протокол Spanning Tree в кольцевом сценарии	Rapid PVST	RSTP	RSTP
Порт к TRex в кольцевом сценарии	PortFast включен	Прямое подключение отсутствует	edge=yes
Межкоммутаторные порты в кольцевом сценарии	PortFast отключен	Режим edge отключен	edge=no

В сценарии LACP в таблице отдельно указаны только участники агрегированной группы Cisco–Eltex; соединение Eltex–MikroTik сохранялось как отдельная линия.

Методы исследования

Испытания выполнялись в режиме Cisco TRex Stateless с профилями stl/imix.py и stl/udp_1pkt_simple.py [2]. Перед новым запуском выполнялись команды stop и clear; показания фиксировались командой stats. Для тестов передачи задавалась длительность 60 секунд, контрольное значение снималось на 50-й секунде. Для опытов с отключением соединения задавалась длительность 300 секунд.

Для каждой комбинации профиля и нагрузки в исходных материалах представлен один набор контрольных значений. Серия независимых повторных запусков не приведена. Значения RX, TX и CPU в таблицах являются показаниями в контрольных точках, а не средними за весь опыт.

Трафик генерировался одновременно через порты 0 и 1. Заданная нагрузка применялась к каждому передающему порту; опция --total в командах не использовалась. Значения RX и TX в таблицах суммированы по двум портам. Поэтому RX около 190 Мбит/с относится к двунаправленной передаче и не означает скорость одного потока 190 Мбит/с.

Заданная нагрузка и фактически достигнутая скорость передачи рассматривались раздельно. Разность между суммой заданных нагрузок двух портов и RX не использовалась для расчёта потерь: для оценки доставки необходимо сопоставлять фактически переданные и принятые пакеты.

TX L2 характеризует скорость передачи на канальном уровне, TX L1 – расчетную скорость с учетом дополнительных затрат передачи по линии. RX обозначает скорость приема, PPS – число пакетов в секунду. CPU Utilization на сохраненных снимках относится к рабочему ядру TRex, а не к суммарной загрузке всех ядер ноутбука.

Drop Rate использовался как текущий индикатор, отображаемый TRex в битах в секунду. Его нулевое значение в отдельной точке не доказывает отсутствие потерь за весь опыт. Queue Full – накопительный счетчик затруднений передачи на стороне генератора, а не длина очереди и не число кадров, потерянных коммутаторами. Счетчики ierrors и oerrors относятся к портам TRex.

В опубликованной реализации AF_PACKET PMD значение speed 10 Gb/s задано для программного порта и не является результатом согласования скорости физического соединения. Поэтому это значение и рассчитанный относительно него Line Utilization не использовались для оценки загрузки физических линий.

Параметры запусков приведены в таблице 2. Команды запуска сервера и консоли представлены в листинге 2, примеры запуска профилей и фиксации показаний – в листинге 3.

Таблица 2 – Профили и команды испытаний

Сценарий	Профиль	Заданная нагрузка на порт, Мбит/с	Длительность, с
Передача IMIX	imix.py	10; 100; 500; 1000; 2000; 5000	60
Передача UDP	udp_1pkt_simple.py	100; 500; 1000	60
Отключение соединения	imix.py	100	300

Каждому значению нагрузки соответствовал отдельный запуск.

Листинг 2 – Запуск сервера и консоли TRex

```
cd ~/trex/v3.08
sudo ./t-rex-64 -i --stl --software --no-scapy-server
# Консоль управления запускалась в другом терминале из того же каталога.
./trex-console
```

Листинг 3 – Команды консоли TRex

```
stop
clear
start -f stl/imix.py -m 100mbps -d 60
stats
```

Для остальных запусков изменялись имя профиля, значение -m и длительность -d согласно таблице 2. Для UDP использовался файл stl/udp_1pkt_simple.py. В опытах с отключением соединения выполнялась команда start -f stl/imix.py -m 100mbps -d 300.

Состояния RSTP на Cisco и Eltex проверялись командой show spanning-tree; состояние агрегированной группы – командами show etherchannel summary на Cisco и show interface port-channel 1 на Eltex

Ход исследования

Результаты линейных топологий

В варианте T1 порт 0 TRex подключался со стороны Cisco, порт 1 – со стороны MikroTik; между ними находился Eltex. В T2 подключение концов цепочки к портам генератора было изменено на обратное. При двунаправленной генерации сравнивались два способа подключения одной линейной цепочки. Контрольные показания приведены в таблице 3.

Таблица 3 – Контрольные показания TRex для двух вариантов линейного подключения

Профиль	Нагрузка на порт, Мбит/с	Суммарный RX T1, Мбит/с	CPU T1, %	Queue Full T1	Суммарный RX T2, Мбит/с	CPU T2, %	Queue Full T2
IMIX	10	19,95	4,78	0	20,02	3,55	0
IMIX	100	189,65	13,88	931 970	189,63	12,81	900 485
IMIX	500	189,20	90,84	4 014 050	189,80	87,33	3 666 001
IMIX	1000	188,97	98,64	3 873 223	189,07	97,65	3 799 843
IMIX	2000	189,15	99,91	3 928 063	189,25	99,72	3 734 757
IMIX	5000	189,30	100,00	3 908 377	189,70	100,00	3 704 038
UDP 1pkt	100	149,97	73,80	0	151,33	56,53	0
UDP 1pkt	500	145,22	99,84	0	152,36	99,74	0
UDP 1pkt	1000	145,44	99,97	0	152,06	99,98	0

При задании IMIX 100 Мбит/с суммарный RX составил 189,65 Мбит/с для T1 и 189,63 Мбит/с для T2. Увеличение задания до 500–5000 Мбит/с не сопровождалось сопоставимым ростом RX, но загрузка рабочего ядра TRex возрастала и достигала 100 %. Queue Full при этих нагрузках составлял несколько миллионов событий.

Для UDP 1pkt различия между вариантами были заметнее: при задании 500 Мбит/с RX составил 145,22 Мбит/с в T1 и 152,36 Мбит/с в T2. Без повторных запусков нельзя определить, связано ли расхождение с подключением устройств или изменчивостью условий измерения. Поэтому статистическая эквивалентность T1 и T2 не устанавливается.

При контрольном отключении соединения в линейных схемах RX снижался практически до нуля при продолжающейся генерации. После повторного подключения в сохраненных точках RX еще оставался низким: около 1,28 Кбит/с для T1 и 645 бит/с для T2. Момент полного восстановления штатной передачи в журнале не зафиксирован.

Результаты исследования отказоустойчивости агрегированного канала LACP

Между Cisco Catalyst 2960 и Eltex MES1428 была настроена группа LACP из двух физических соединений. Согласно журналу, Cisco работал в режиме active, Eltex – passive.

Запуск выполнялся с профилем IMIX, нагрузкой 100 Мбит/с на порт и длительностью 300 секунд. После фиксации штатного режима на 50-й секунде один кабель группы физически отключался. Следующие снятия значений выполнялись при отключенном соединении и после его подключения. Точные интервалы между отключением, повторным подключением и последующими контрольными измерениями в журнале не указаны. Показания приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Результаты LACP при аппаратном отказе одного линка

Этап	Суммарный RX, Мбит/с	Суммарный TX L2, Мбит/с	Drop Rate, бит/с	ierrors / oerrors
До отключения	189,15	189,07	0 bps	0 / 0
После отключения	189,32	189,44	0 bps	0 / 0
После подключения	189,83	189,77	0 bps	0 / 0

После отключения одного кабеля группы LACP и после его повторного подключения TRex регистрировал прием трафика. Поскольку статистика снималась в отдельные моменты, по этим данным нельзя определить, прерывалась ли передача непосредственно при отключении.

Исследование отказоустойчивости сети на базе RSTP

Для проверки работы резервирования использовалась кольцевая конфигурация из коммутаторов Cisco, Eltex и MikroTik. На Cisco был включен Rapid PVST, на Eltex и MikroTik – RSTP. На межкоммутаторных портах режим edge/portfast был отключен, на портах подключения TRex – включен.

Для моделирования отказа физически отключался сетевой кабель между коммутаторами Cisco Catalyst 2960 и Eltex MES1428. До отключения соединения один межкоммутаторный порт Eltex имел роль Root и находился в состоянии Forwarding, второй – роль Alternate и состояние Discarding. При проверке после отключения ранее резервный порт имел роль Root и состояние Forwarding. Изменение роли и состояния порта подтверждает перестроение дерева RSTP.

Согласно журналу эксперимента, показатели фиксировались до отключения, через 10 и через 40 секунд после отказа. Эти интервалы характеризуют последовательность контрольных измерений, а не точное время конвергенции.

Таблица 5 – Показатели TRex до и после отключения межкоммутаторного соединения в кольцевой конфигурации

Этап	Момент фиксации по журналу эксперимента	Суммарный RX, Мбит/с	Drop Rate, бит/с	ierrors / oerrors
До отключения соединения	50-я секунда запуска	189,91	0 bps	0 / 0
Первая проверка после отключения	Через 10 секунд после отказа	188,93	0 bps	0 / 0
Повторная проверка при отключенном соединении	Через 40 секунд после отказа	189,78	0 bps	0 / 0

Через 10 секунд после отключения соединения суммарный RX составлял 188,93 Мбит/с, при повторной проверке – 189,78 Мбит/с. В обеих контрольных точках Drop Rate имел нулевое значение. Точное время изменения состояния сети и возможные потери между измерениями не определялись. Зафиксированное перестроение дерева RSTP также не позволяет само по себе установить, изменился ли путь именно тестового потока между портами TRex.

Помимо показателей скорости, в контрольных точках фиксировались накопленные счетчики переданных и принятых пакетов по каждому порту TRex. Их значения приведены в таблице 6.

Таблица 6 – Накопленные счетчики портов TRex

Сценарий и этап	opackets, порт 0	ipackets, порт 0	opackets, порт 1	ipackets, порт 1
LACP: до отключения	1 646 789	1 646 751	1 646 789	1 646 633
LACP: после отключения	2 301 199	2 301 171	2 301 199	2 300 685
LACP: после подключения	3 029 332	3 029 270	3 029 332	3 028 723
RSTP: до отключения	1 648 032	1 647 980	1 648 032	1 647 901
RSTP: первая проверка после отключения	1 971 765	1 971 313	1 971 765	1 971 297
RSTP: повторная проверка	2 957 752	2 957 406	2 957 752	2 957 302

Суммарные значения opackets и ipackets различались. К моменту проверки после отключения соединения LACP разность накопленных счетчиков составляла 542 пакета, при первой проверке RSTP – 920 пакетов. Эти значения не рассматриваются как точное число потерь: счетчики фиксировались при продолжающейся передаче, а итоговые показания после остановки генерации и завершения приема не представлены. Поэтому по приведенным разностям нельзя достоверно рассчитать долю потерь непосредственно во время переключения.

Ограничения исследования

Генерация и прием трафика выполнялись на одном ноутбуке через два USB-Ethernet адаптера с различным подключением к USB-подсистеме. Влияние процессора, драйвера r8152, USB-интерфейсов и конфигурации AF_PACKET отдельно не измерялось. Поэтому причина ограничения достигаемой скорости не установлена, а влияние физических соединений и настроек коммутаторов не исключено.

В исходных материалах не приведены точные размеры кадров и их соотношение в использованных профилях нагрузки. Профили идентифицированы по именам файлов, что ограничивает воспроизводимость их параметров.

Полные сведения о версиях ядра, драйвера и программного обеспечения коммутаторов, согласованных speed/duplex, параметрах MTU и конфигурации VLAN в журнале отсутствуют. Это ограничивает точность воспроизведения исходных условий.

Статистика фиксировалась в отдельных контрольных точках. Непрерывная регистрация переходного процесса и точные временные отметки отключения не выполнялись, поэтому кратковременные потери и продолжительность переключения не определены. Распределение тестового трафика между двумя соединениями группы LACP до отключения кабеля отдельно не измерялось.

В исходных материалах не представлена серия независимых повторов каждого сценария. Разброс между повторными запусками и доверительные интервалы не рассчитывались. Сравнение T1 и T2 носит описательный характер, а выводы относятся к испытанным конфигурациям и приведенным контрольным значениям.

Обсуждение результатов

TRex позволил зарегистрировать прохождение трафика в линейных конфигурациях и снижение RX при физическом отключении соединения. В опыте LACP прием наблюдался после отключения одного кабеля агрегированной группы. При проверке кольцевой конфигурации было зафиксировано изменение роли и состояния резервного порта Eltex.

Статистика генератора и диагностика коммутаторов характеризуют разные стороны эксперимента. Первая показывает передачу и прием пакетов, вторая – состояние сетевых механизмов. Их совместное использование позволяет оценить работу конфигурации до и после отказа, но не определить все изменения, происходившие между контрольными измерениями.

При IMIX 100 Мбит/с суммарный RX в T1 и T2 различался на 0,02 Мбит/с. Для UDP 1pkt при задании 500 Мбит/с разность достигала 7,14 Мбит/с. Близость результатов одного профиля поэтому не дает оснований считать оба варианта подключения эквивалентными для всех исследованных нагрузок. Для оценки устойчивости различий необходимы повторные запуски.

Ограничение RX около 189–190 Мбит/с наблюдалось уже при задании IMIX 100 Мбит/с, когда CPU TRex составлял 13,88 % для T1 и 12,81 % для T2. Поэтому объяснять его только насыщением процессора нельзя. Рост CPU и Queue Full при дальнейшем увеличении нагрузки показывает изменение режима работы генератора, но не устанавливает причину ограничения скорости.

Результат проверки гипотез:

1. Первая гипотеза. В обоих вариантах линейного подключения TRex регистрировал передачу и прием IMIX-трафика. Это подтверждает возможность его применения для функциональной проверки прохождения трафика в испытанных конфигурациях. Отсутствие потерь за весь запуск отдельно не устанавливалось.
2. Вторая гипотеза. После отключения одного соединения группы LACP прием трафика наблюдался при последующей проверке. Результат согласуется с сохранением работоспособности агрегированного соединения после отказа одного из его участников. Непрерывность передачи непосредственно при отключении не измерялась.
3. Третья гипотеза. На Eltex зафиксировано изменение роли резервного порта с Alternate на Root и его состояния с Discarding на Forwarding. Перестроение дерева RSTP подтверждено. Однако восстановление именно тестового потока по изменившемуся пути и точное время переключения не установлены, поэтому гипотеза не проверена в полном объеме.
4. Четвертая гипотеза. При увеличении заданной IMIX-нагрузки возрастали CPU TRex и Queue Full, тогда как RX оставался около прежнего уровня. Эти данные допускают влияние узла генерации и приема, но не исключают другие причины. Без контрольных испытаний гипотеза о причине ограничения скорости остается неподтвержденной.

Дальнейшая работа предполагает повторные запуски, непрерывную регистрацию счетчиков и временных отметок отключения, а также проверку пути тестового потока. Для выяснения причин ограничения скорости необходимы испытания с прямым соединением без коммутаторов и последовательным изменением параметров генератора и интерфейсов. Количественную оценку производительности целесообразно проводить с учетом RFC 2544, RFC 2889 и уточнений RFC 9004 [3–5].

Заключение

В работе рассмотрено применение Cisco TRex через AF_PACKET для лабораторной проверки Ethernet-сети на оборудовании Cisco, Eltex и MikroTik. В линейных конфигурациях зарегистрирован прием тестового трафика, а контрольное отключение соединения сопровождалось снижением RX практически до нуля.

В опыте LACP прием наблюдался после отключения одного соединения агрегированной группы и после повторного подключения. В кольцевой конфигурации изменение роли и состояния резервного порта Eltex подтвердило перестроение дерева RSTP. Эти результаты показывают, как статистику TRex можно использовать совместно с диагностикой коммутаторов для проверки работы сети.

Выполненные измерения не позволяют установить отсутствие потерь во время переключения, его точную продолжительность или статистическую эквивалентность двух линейных вариантов. Причина ограничения достигаемой скорости также не определена.

Практический результат работы – описание лабораторных сценариев, конфигурации генератора и последовательности фиксации данных, не требующих специализированного аппаратного генератора. Для количественной оценки отказоустойчивости методику необходимо дополнить непрерывной регистрацией событий, контрольными испытаниями и повторными запусками.

Библиографический список

1. Cisco TRex Traffic Generator // Cisco Systems URL: https://trex-tgn.cisco.com/ (дата обращения: 21.06.2026).
2. TRex Stateless Support Documentation // Cisco Systems URL: https://trex-tgn.cisco.com/trex/doc/trex_stateless.html (дата обращения: 21.06.2026).

3. RFC 2544: Benchmarking Methodology for Network Interconnect Devices // RFC Editor URL: https://www.rfc-editor.org/info/rfc2544 (дата обращения: 21.06.2026).
4. RFC 2889: Benchmarking Methodology for LAN Switching Devices // IETF Datatracker URL: https://datatracker.ietf.org/doc/rfc2889/ (дата обращения: 21.06.2026).
5. RFC 9004: Updates for the Back-to-Back Frame Benchmark in RFC 2544 // RFC Editor URL: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9004 (дата обращения: 21.06.2026).
6. Swann M., Rose J., Bendiab G., Shiaeles S., Savage N. Tools for Network Traffic Generation – A Quantitative Comparison // World Congress on Internet Security (WorldCIS). 2020. DOI: 10.20533/WorldCIS.2020.0003. URL: https://arxiv.org/abs/2109.02760 (дата обращения: 22.06.2026).
7. Swann M., Rose J., Bendiab G., Shiaeles S., Savage N. A Comparative Study of Traffic Generators: Applicability for Malware Detection Testbeds // Journal of Internet Technology and Secured Transactions. 2020. Vol. 8, Issue 1. P. 705–713. URL: https://infonomics-society.org/wp-content/uploads/A-Comparative-Study-of-Traffic-Generators.pdf (дата обращения: 22.06.2026).
8. Adeleke O.A., Bastin N., Gurkan D. *Network Traffic Generation: A Survey and Methodology* // ACM Computing Surveys. 2022. URL: https://dl.acm.org/doi/10.1145/3488375 (дата обращения: 23.06.2026).
9. Садыков А. М., Ямалетдинов Р. Р. Методика нагрузочного тестирования средств межсетевого экранирования // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2025. Т. 52, № 2. С. 150–158. DOI: 10.21822/2073-6185-2025-52-2-150-158. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/metodika-nagruzochnogo-testirovaniya-sredstv-mezhsetevogo-ekranirovaniya (дата обращения: 22.06.2026).
10. Махфуд Б.А.М., Мангушева А.Р., Кремлева Э.Ш., Лаптева М.Г. Разработка и тестирование демонстрационной среды для отечественных сетевых средств защиты информации // Международный научно-исследовательский журнал. 2024. URL: https://research-journal.org/archive/8-146-2024-august/10.60797/IRJ.2024.146.99/ (дата обращения: 23.06.2026).
11. IEEE 802.1AX-2020 Link Aggregation // IEEE Standards Association URL: https://standards.ieee.org/standard/802_1AX-2020.html (дата обращения: 22.06.2026).
12. Макаренко С. И., Михайлов Р. Л. Модель функционирования коммутатора в сети с использованием протокола покрывающего дерева STP и исследование устойчивости сети в условиях ограниченной надёжности каналов связи // Радиотехнические и телекоммуникационные системы. 2013. № 2. С. 61–68. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/model-funktsionirovaniya-kommutatora-v-seti-s-ispolzovaniem-protokola-pokryvayuschego-dereva-stp-i-issledovanie-ustoychivosti-seti-v (дата обращения: 23.06.2026).
13. packet(7) – Linux manual page // Michael Kerrisk – man7.org URL: https://man7.org/linux/man-pages/man7/packet.7.html (дата обращения: 22.06.2026).
14. AF_PACKET Poll Mode Driver // DPDK Documentation. URL: https://doc.dpdk.org/guides/nics/af_packet.html (дата обращения: 04.10.2026).
15. ГОСТ 34.003–90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения. – М.: Госстандарт СССР, 1991.
16. ГОСТ Р ИСО 9000–2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – Москва : Стандартинформ, 2015 (дата обращения: 22.06.2026).

References

1. Cisco Systems. (n.d.). *Cisco TRex traffic generator*. https://trex-tgn.cisco.com/
2. Cisco Systems. (n.d.). *TRex stateless support documentation*. https://trex-tgn.cisco.com/trex/doc/trex_stateless.html
3. RFC Editor. (1999). RFC 2544: *Benchmarking methodology for network interconnect devices.* https://www.rfc-editor.org/info/rfc2544

4. IETF Datatracker. (2000). *RFC 2889: Benchmarking methodology for LAN switching devices.* https://datatracker.ietf.org/doc/rfc2889/
5. RFC Editor. (2021). RFC 9004: *Updates for the back-to-back frame benchmark in RFC 2544.* https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9004
6. Swann, M., Rose, J., Bendiab, G., Shiaeles, S., & Savage, N. (2020). Tools for network traffic generation – A quantitative comparison. *World Congress on Internet Security (WorldCIS).* https://doi.org/10.20533/WorldCIS.2020.0003
7. Swann, M., Rose, J., Bendiab, G., Shiaeles, S., & Savage, N. (2020). A comparative study of traffic generators: Applicability for malware detection testbeds. *Journal of Internet Technology and Secured Transactions*, 8(1), 705–713. https://infonomics-society.org/wp-content/uploads/A-Comparative-Study-of-Traffic-Generators.pdf
8. Adeleke, O. A., Bastin, N., & Gurkan, D. (2022). Network traffic generation: A survey and methodology. *ACM Computing Surveys.* https://doi.org/10.1145/3488375
9. Sadykov, A. M., & Yamaletdinov, R. R. (2025). Metodika nagruzochnogo testirovaniya sredstv mezhsetevogo ekranirovaniya [Methodology of load testing of firewalling tools]. *Herald of Daghestan State Technical University. Technical Sciences*, 52(2), 150–158. https://doi.org/10.21822/2073-6185-2025-52-2-150-158
10. Makhfud, B. A. M., Mangusheva, A. R., Kremleva, E. S., & Lapteva, M. G. (2024). Razrabotka i testirovanie demonstratsionnoy sredy dlya otechestvennykh setevykh sredstv zashchity informatsii [Development and testing of a demonstration environment for domestic network security tools]. *International Research Journal*. https://doi.org/10.60797/IRJ.2024.146.99
11. IEEE Standards Association. (2020). *IEEE 802.1AX-2020: Link aggregation.* https://standards.ieee.org/standard/802_1AX-2020.html
12. Makarenko, S. I., & Mikhaylov, R. L. (2013). Model funktsionirovaniya kommutatora v seti s ispolzovaniem protokola pokryvayushchego dereva STP i issledovanie ustoychivosti seti v usloviyakh ogranichennoy nadezhnosti kanalov svyazi [The model of the switch functioning in the network which applies the Spanning Tree Protocol and the net stability analysis in the conditions of the communication channels limited reliability]. *Radioengineering and Telecommunication Systems*, 2, 61–68. https://cyberleninka.ru/article/n/model-funktsionirovaniya-kommutatora-v-seti-s-ispolzovaniem-protokola-pokryvayuschego-dereva-stp-i-issledovanie-ustoychivosti-seti-v
13. Kerrisk, M. (n.d.). packet(7) – *Linux manual page*. man7.org. https://man7.org/linux/man-pages/man7/packet.7.html
14. DPDK Documentation. (n.d.). AF_PACKET *poll mode driver*. https://doc.dpdk.org/guides/nic/af_packet.html
15. GOST 34.003–90. (1991). *Informatsionnaya tekhnologiya. Kompleks standartov na avtomatizirovannye sistemy. Terminy i opredeleniya* [Information technology. Set of standards for automated systems. Terms and definitions]. USSR State Committee for Standards.
16. GOST R ISO 9000–2015. (2015). *Sistemy menedzhmenta kachestva. Osnovnye polozheniya i slovar* [Quality management systems. Fundamentals and vocabulary]. Standartinform.

Информация об авторах

Бережная Полина Александровна – студентка 3 курса факультета комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», г. Москва, email: palinaberezhnaya047@gmail.com

Мирчевски Кристина Далиборовна – студентка 3 курса факультета комплексной безопасности топливно-энергетического комплекса ФГАОУ ВО «РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина», г. Москва, email: mirchevski23@gmail.com

RESEARCH OF THE APPLICABILITY OF THE TREX SOFTWARE COMPLEX FOR SWITCHING VALIDATION AND FAULT TOLERANCE TESTING IN HETEROGENEOUS ETHERNET ENVIRONMENTS

Berezhnaya P.A. [1], Mirchevski K.D. [1]

[1] *National University of oil and Gas «Gubkin University», Moscow, Russia*

Annotation. *This study examines the use of Cisco TRex for laboratory checks of traffic forwarding and redundancy in a heterogeneous Ethernet network. The testbed comprised a host running Ubuntu 26.04 LTS, two Realtek RTL8153B USB Ethernet adapters, and Cisco Catalyst 2960, Eltex MES1428, and MikroTik CRS326-24G-2S+RM switches. Two linear connection arrangements, an LACP group, and an RSTP ring were investigated. IMIX and UDP traffic were generated through AF_PACKET. TRex statistics and switch port states were recorded at selected checkpoints.*

IMIX traffic reception was observed in both linear arrangements. At a configured rate of 100 Mbit/s per transmitting port, aggregate RX rates were 189.65 and 189.63 Mbit/s. In the LACP experiment, reception was observed after disconnecting one member link and after reconnecting it. Changes in the role and state of the Eltex backup port confirmed RSTP tree reconfiguration. Increasing the configured IMIX rate did not produce a corresponding increase in RX, which remained approximately 189–190 Mbit/s, while worker-core CPU utilization and Queue Full increased. The cause of this limitation was not isolated. The study describes an approach to laboratory forwarding checks and redundancy observations using accessible equipment. The measurements do not establish zero packet loss during switching, the exact recovery time, or statistical equivalence between the connection arrangements.

Keywords: *Cisco TRex, Ethernet, switching validation, fault tolerance, LACP, RSTP, AF_PACKET*

Information about the authors

Berezhnaya Polina Aleksandrovna – 3rd year student, Faculty of Integrated Safety of the Fuel and Energy Complex, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), Moscow, Russia, e-mail: palina-berezhnaya047@gmail.com

Mirchevski Kristina Daliborovna – 3rd year student, Faculty of Integrated Safety of the Fuel and Energy Complex, Gubkin Russian State University of Oil and Gas (National Research University), Moscow, Russia, e-mail: mirchevski23@gmail.com